Roteiro do trabalho da AV2

Leo Bastos - IMPA Tech

Um estudo experimental foi realisado com 432 condenados que foram libertados de prisões estaduais americanas do estado de Maryland na década de 1970. Metade desses condenados foram aleatoriamente selecionados e um auxílio financeiro lhes foi oferecido. Enquanto a outra metade nada recebeu. Eles foram acompanhados por 1 ano ou até serem presos novamente.

O objetivo dessa análise é avaliar se o auxílio financeiro reduz as chances ou o risco de que os condenados que forma libertados sejam presos novamente.

Os dados estão disponíveis no pacote `carData` do R, a descrição das variáveis se encontram em `?carData::Rossi`.

Roteiro de análise:

1. Faça uma análise descritiva das variáveis, com foco no recebimento ou não de auxílio financeiro.
2. O evento que se quer avaliar é a volta ou não da pessoa à prisão. Para isso teremos três desfechos:
    i. Desfecho binário: se a pessoa foi ou não presa no período do estudo;
    ii. Desfecho categórico: se a pessoa não foi presa em 1 ano; se a pessoa foi presa após 6 meses desde libertação ou se a pessoa foi presa nos 6 primeiros meses.
    iii. Desfecho tempo até o evento: tempo até a pessoa ser presa, pessoas que não foram presas no período do estudo serão consideradas censuras.
3. Avalie a associação entre cada desfecho e variável de exposição, i.e. a variável explicativa de interesse que é o recebimento de um auxílio financeiro; Qual a conclusão para cada desfecho?
4. Ajuste vários modelos para cada desfecho para explicar a relação desfecho x exposição controlando por outras variáveis, selecione o modelo mais adequado para cada desfecho e interprete os coeficientes (ou uma função deles) para a variável exposição.
5. Conclua, baseado nos dados e nas análises realizadas, se o auxílio financeiro foi uma política eficiente de redução de chances de que ex-presos retornem a prisão em um ano.